UsainBot — architecture materielle

Les feuilles communiquent par etiquettes globales : chaque bloc se lit seul,
et le renommage d un signal se propage sans retoucher les entrees de feuille.

Alimentation

USB-C, chargeur elevateur BQ25887, pack 2S,
coupure generale, anti-inversion, buck 3,3 V, rail 3V3A

Fichier: 01-power.kicad_sch

Capteurs

Deux VL53L1X sur languette sechable, voie analogique
rapide a gauche, LSM6DSO sur SPI2

Fichier: 05-sensors.kicad_sch

MCU

STM32H723VGT6 en LQFP100, decouplage, quartz 25 MHz,
reset, BOOT0, empreinte Tag-Connect SWD + SWO

Fichier: 02-mcu.kicad_sch

IHM

OLED I2C2, switch 5 directions, buzzer sur TIM17,
bouton et jack de depart, temoins

Fichier: 06-hmi.kicad_sch

Moteurs

Deux DRV8874 en mode PWM, limitation de courant,
connecteurs moteur + encodeur, filtrage de quadrature

Fichier: 03-motors.kicad_sch

Traces et turbine

Flash W25Q128 sur SPI3, module BLE a alimentation
commutee, embase ESC et puissance de turbine

Fichier: 07-comms.kicad_sch

Barrette

Douze ITR8307 au pas de 10 mm, deux bancs d emetteurs
pulses, charges d emetteur sur le rail analogique

Fichier: 04-line-array.kicad_sch

Temoins de ligne

Douze temoins de presence de ligne sur PCA9685,
un par capteur de la moustache, pilotes en PWM par I2C2

Fichier: 08-line-leds.kicad_sch

Points ouverts :
- Pack commun 2S : cellules, capacite, chimie et protection generale a definir.
  La recharge BQ25887 reste inhibee jusqu a configuration et validation du firmware.
- EMAX Bullet 12A EMX-SC-1873 sur VPACK brut : 12 A continu / 15 A pointe.
  Montage vertical prototype : mesurer pads / epaisseur / continuites de masse.
- STM32H723ZGT6 LQFP144 : ADC directs pour ligne, telemetrie et mesures moteur.
- OPV302 et BPV10NF : pose manuelle dans leurs supports de station.
- Routage a effectuer; valider cuivre de puissance, thermique et vibrations avant fabrication.

Reglement Formule 1 v2.11 (2025) — carte 4 couches, assemblage JLCPCB
STM32H723ZGT6 — 12 voies de ligne — 2 ponts DRV8874 — pack 2S — chimie a definir

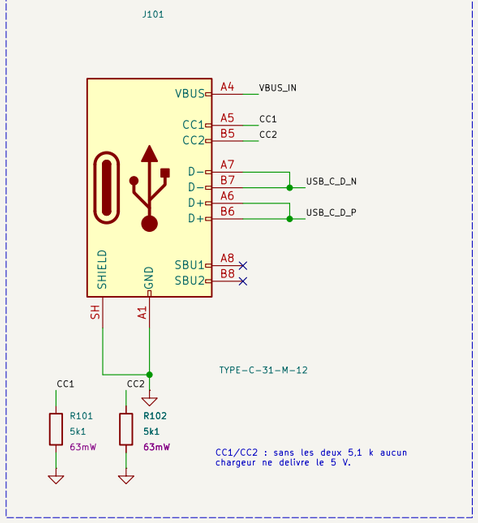
Pacabot

Sheet: /
File: UsainBot.kicad_sch

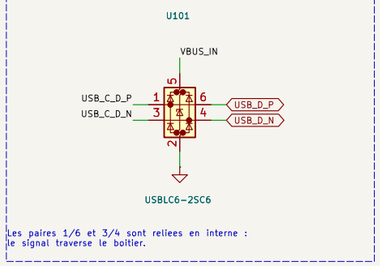
Title: UsainBot — robot suiveur de ligne, epreuve Formule 1 TNRS

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 1/9

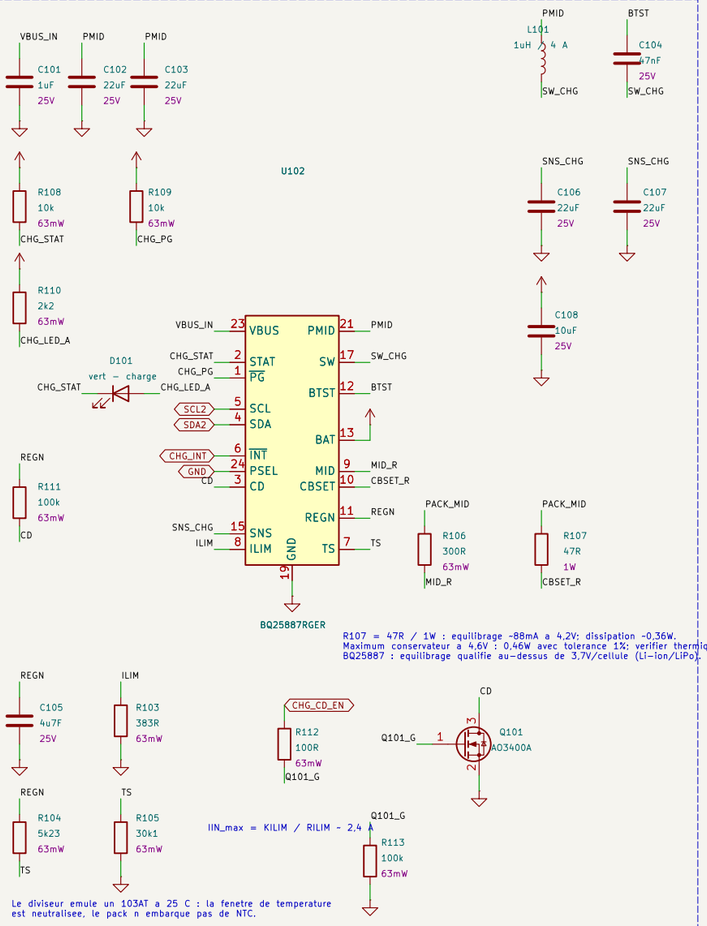
A. Entree USB-C — charge, DFU, port serie



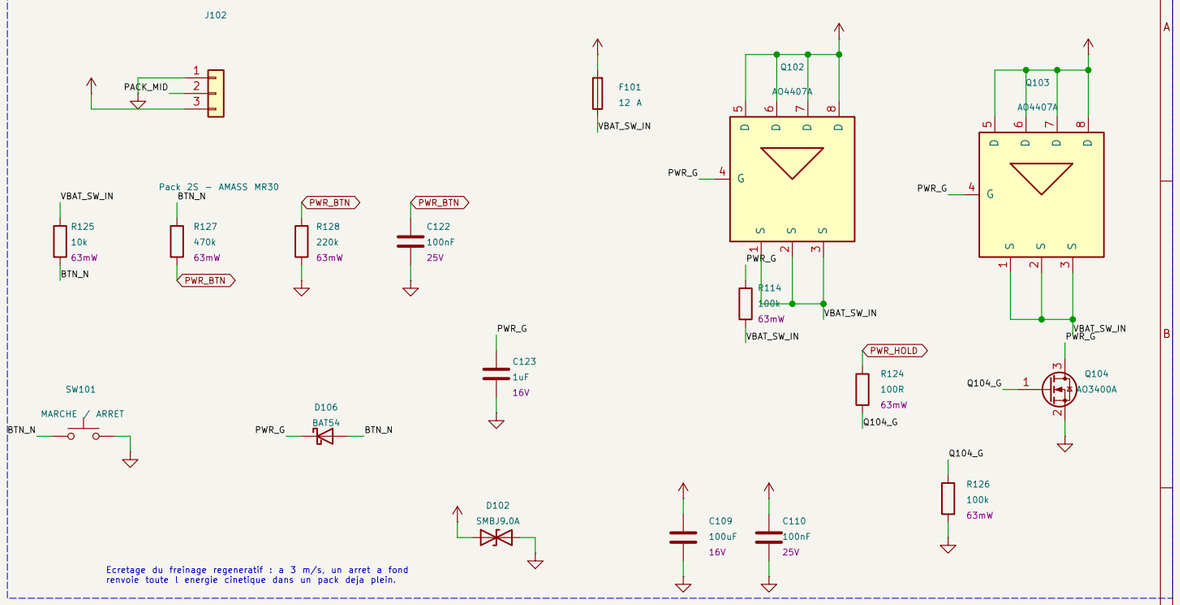
B. Protection ESD



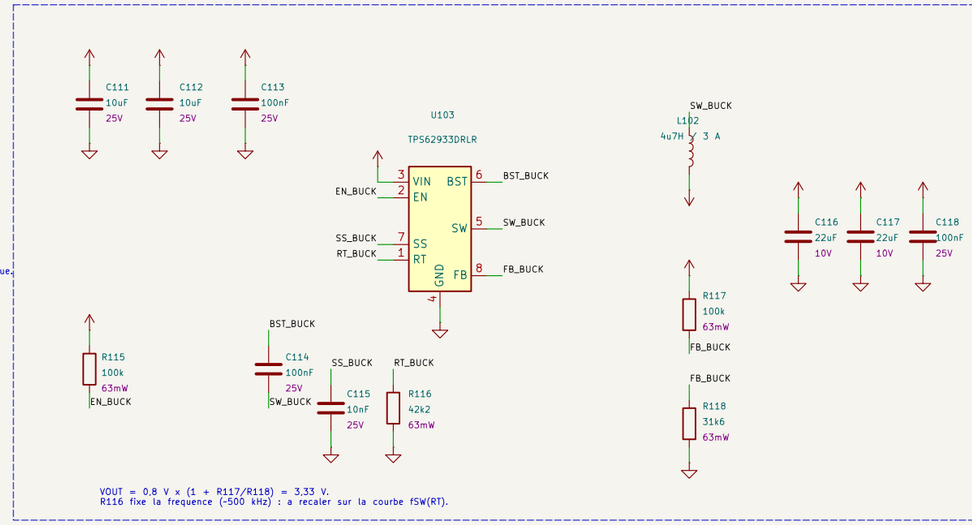
C. Chargeur elevateur 2S — BQ25887



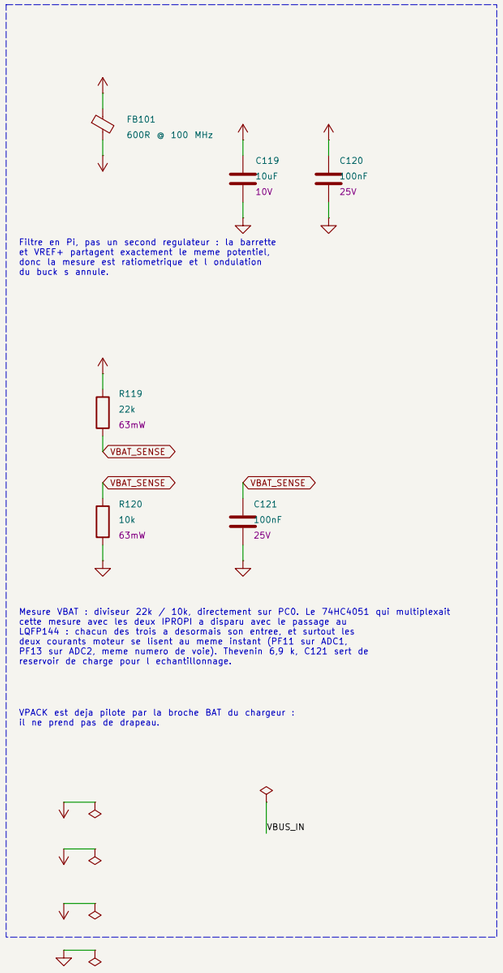
D. Pack 2S : puissance et equilibrage, interrupteur general



E. Convertisseur 3,3 V / 2 A — TPS62933



F. Rail analogique et surveillance de bord



Pack commun : J102 MR30 3 contacts GND / MID / VPACK.
MID alimente la mesure / equilibrage du BQ25887. Coupure par
deux canaux P en parallele (Rds/2), grille rappelee a la source
par R114 : coupe par defaut, aucune fuite de grille.
MISE SOUS TENSION PAR BOUTON POUSSOIR. L appui tire la grille au
0 V par D106 et les FET conduisent. Le firmware met PE0 a 1 des le
demarrage : Q104 tient la grille, le bouton peut etre relache. Il
lit ensuite le bouton sur PE1 (diviseur 470k/220k, 0,319 x VPACK) et coupe en relachant PE0 — apres avoir ferme la flash,
ce qu un interrupteur ne savait pas faire. C123 donne 100 ms de
retombee : un reset du MCU ne coupe pas l alimentation.
A l arret : courant carte de veille; ESC reste alimente sur VPACK.

Chargeur elevateur BQ25887 place en amont de l interrupteur
Pack commun 2S — chimie et cellules a definir — J102 GND / MID / VPACK

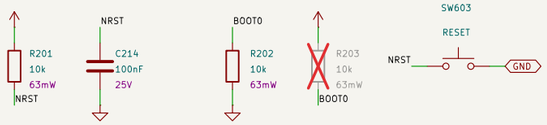
Pacabot

Sheet: /Alimentation/
File: 01-power.kicad_sch

Title: UsainBot — Alimentation, charge USB-C, protections

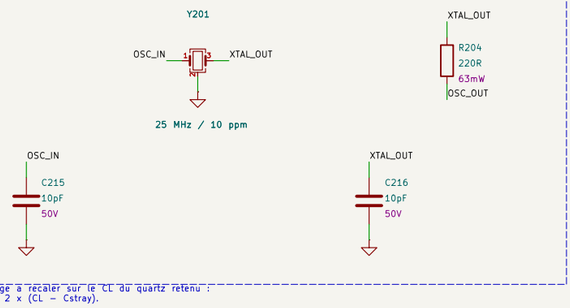
Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 2/9

Reset et selection du mode de demarrage



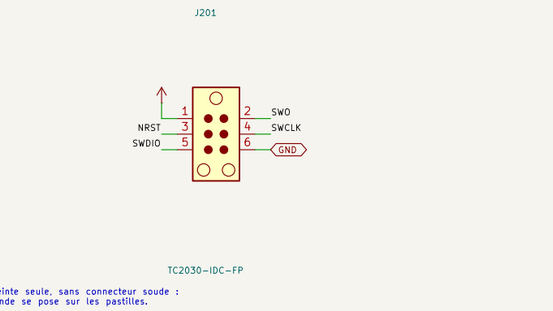
R203 non montee : la poser force le bootloader DFU.

Horloge HSE 25 MHz — obligatoire pour l USB



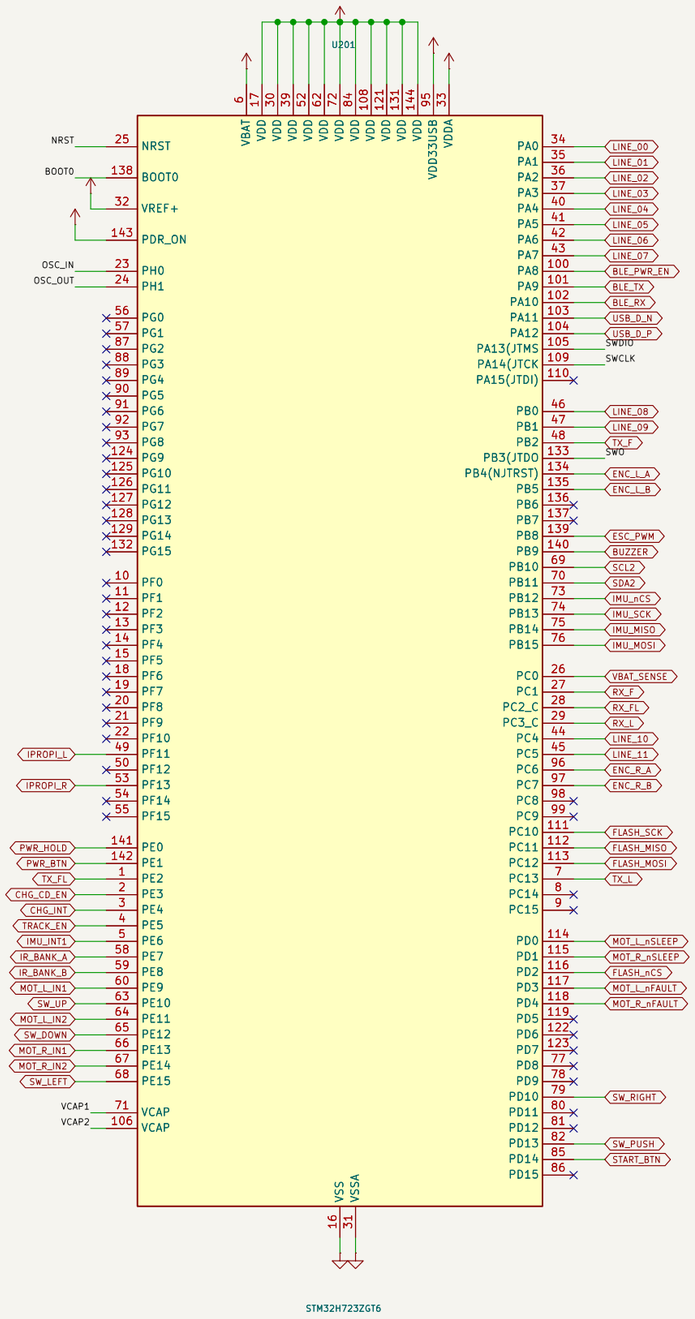
Charge a recaler sur le CL du quartz retenu :
C = 2 x (CL − Cstray).

Debogage SWD + SWO — Tag-Connect TC2030 (brochage Sp3ctra V4)



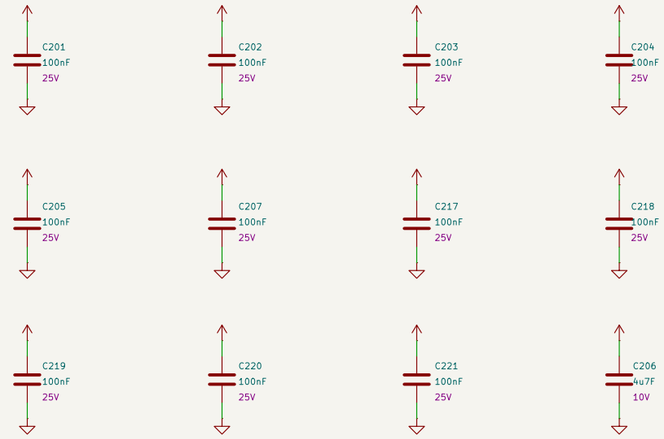
Empreinte seule, sans connecteur soude :
la sonde se pose sur les pastilles.

Bilan : 80 broches affectees, 45 libres et marquees non connectees au schema. Le LQFP144 apporte les ports F et G, soit 32 E/S de plus et surtout DOUZE entrees ADC supplementaires (PF3 a PF14) : c est ce qui a permis de supprimer le multiplexeur 74HC4051 et de lire les deux courants moteur au meme instant.

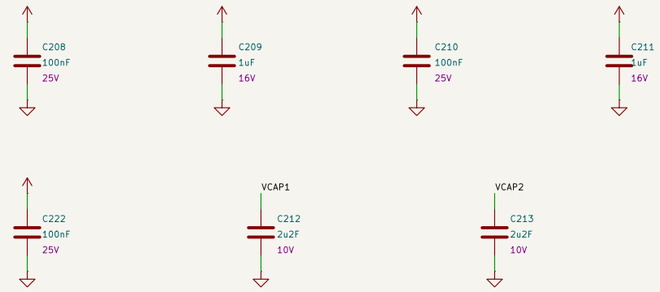


STM32H723ZGT6

Decouplage — un 100 nF par broche VDD (elles sont onze)

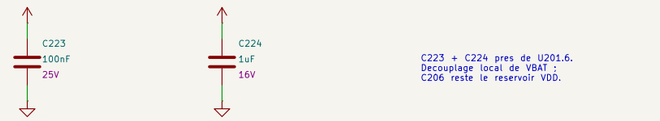


Rails analogiques, USB et VCAP



C208/C209 : VDDA. C210/C211 : VREF+. C222 : VDD33USB, broche separee sur le LQFP144 alors que le LQFP100 la reliait en interne.
VCAP : 2,2 uF ceramique, ESR < 2 ohm, tres pres du boitier.
PDR_ON est tiree a VDD : reset interne d alimentation actif.

VBAT du STM32 relie au 3,3 V



C223 + C224 pres de U201.6.
Decouplage local de VBAT :
C206 reste le reservoir VDD.

Passe du LQFP100 au LQFP144 le 4 septembre : 12 entrees ADC de plus
Mode LDO seul (AN5312) : le LQFP144 n expose pas les broches SMPS

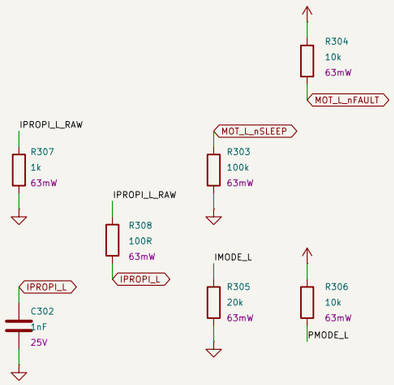
Pacabot

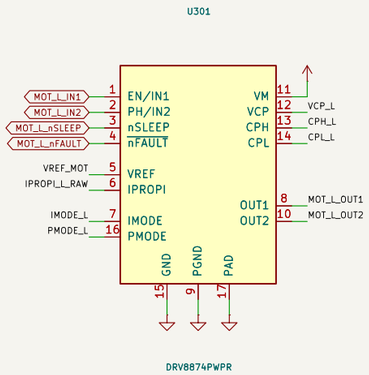
Sheet: /MCU/
File: 02-mcu.kicad_sch

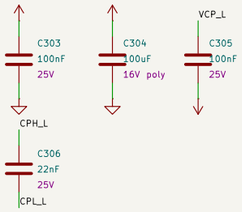
Title: UsainBot — STM32H723ZGT6, horloge et debogage

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 3/9

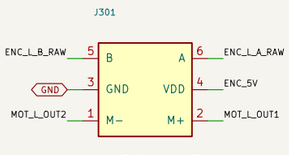
Moteur gauche — pont complet, 6 A crete, retour de courant





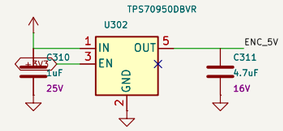






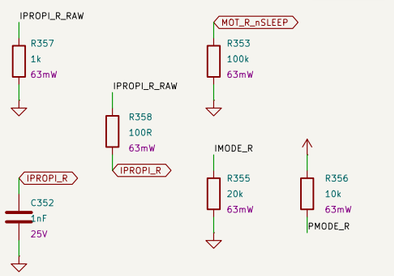


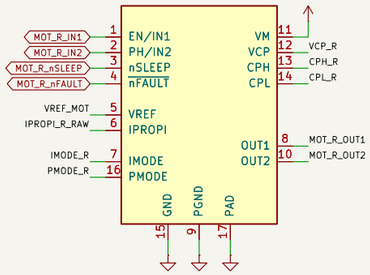
Codeurs IE2 : 4,5–5,5 V (Faulhaber). EN sur +3V3 : le 5
dont PB4/PB5/PC6/PC7 (FT_h) ne tolèrent 5 V qu'aliment

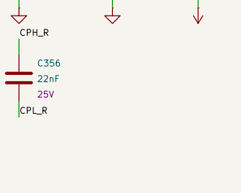


Nappe Faulhaber sur Micro-MaTch 215079-6 : impairs a gauche,
fil rouge = M+. Fils moteur torsades, 100 nF aux bornes.

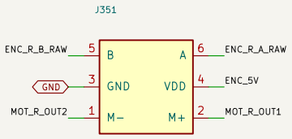
Moteur droit — pont complet, 6 A crete, retour de courant

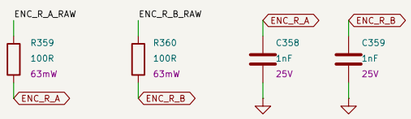






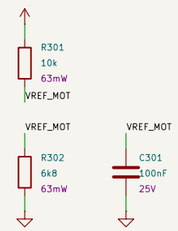






Nappe Faulhaber sur Micro-MaTch 215079-6 : impairs a gauche,
fil rouge = M+. Fils moteur torsades, 100 nF aux bornes.

Reference de limitation de courant, commune aux deux ponts



VREF_MOT = 3,3 x 6,8/16,8 = 1,34 V.
ITRIP = VREF / (AIPROPI x RIPROPI) = 1,34 / (450 uA/A x 1 k) ~ 3,0 A,
soit environ deux fois le courant de calage du GM12-N20 a 6 V.
Le seuil se change en retouchant R302 seule.

C301 au pied de U301.5 ; C351 au pied de U351.5.
Le rail commun de seuil est filtre localement aux deux ponts.



IPROPI recopie le courant moteur : calage, traction, coulometrie
PMODE haut = mode PWM IN1/IN2 : freinage actif et decroissance rapide

Pacabot

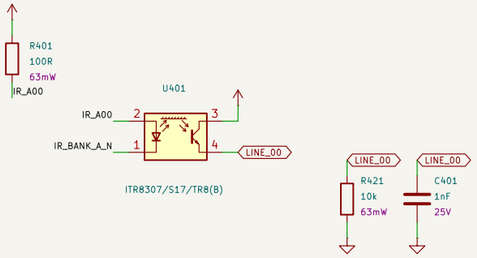
Sheet: /Moteurs/
File: 03-motors.kicad_sch

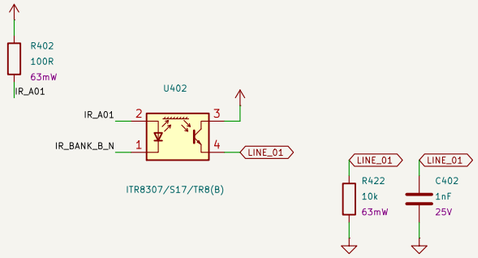
Title: UsainBot — Ponts en H DRV8874, moteurs Faulhaber 1524 et cod

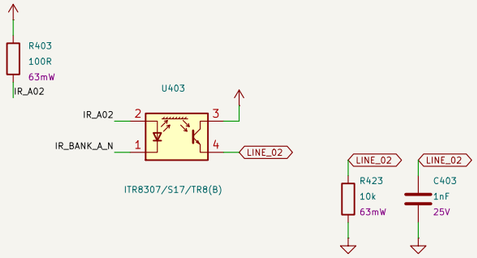
Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 4/9

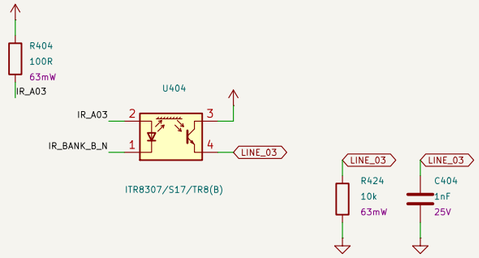
Sequence declenchee par TIM6 a 2 kHz : tous emetteurs eteints (ambiante),
puis banc A, puis banc B. La soustraction annule l eclairage de salle
— exigence directe du chapitre 10 du reglement.

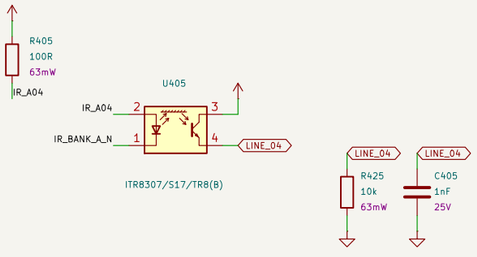
Les diodes sont alimentees en +3V3 et les phototransistors en +3V3A :
les 120 mA d appel du banc ne traversent jamais la reference de l ADC.

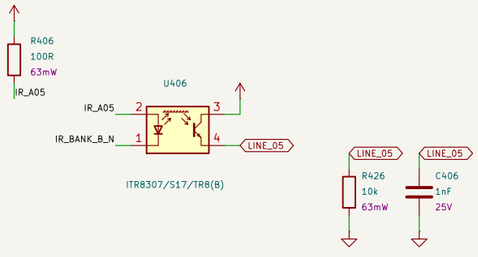


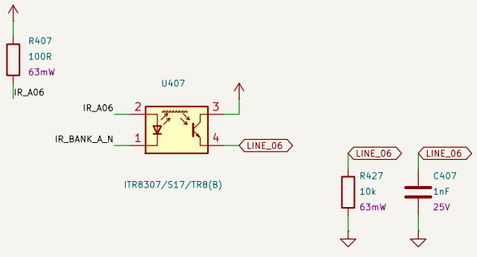


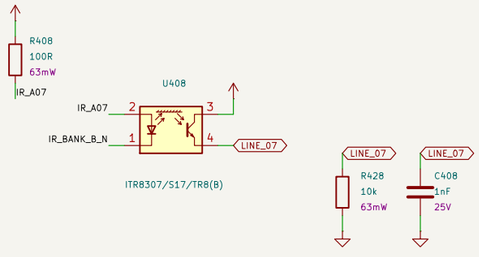


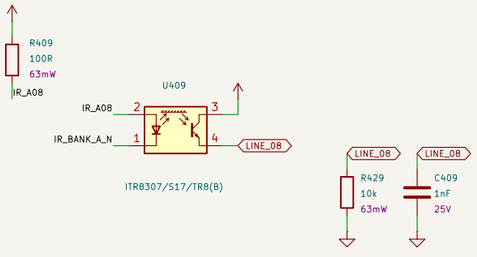


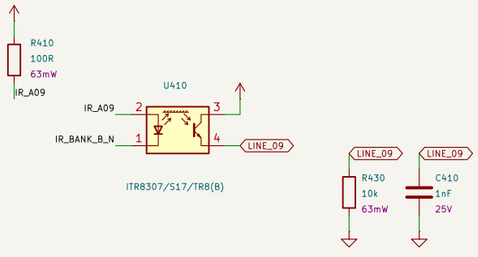


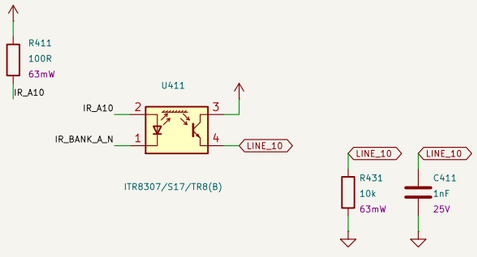


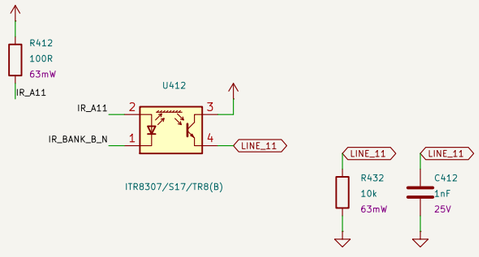




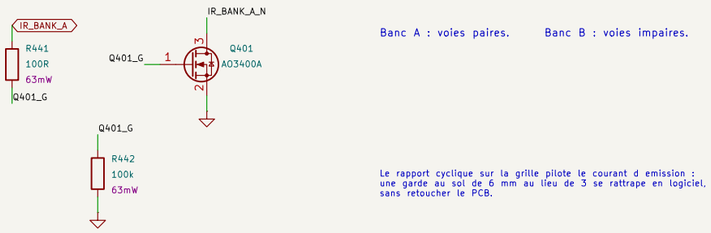






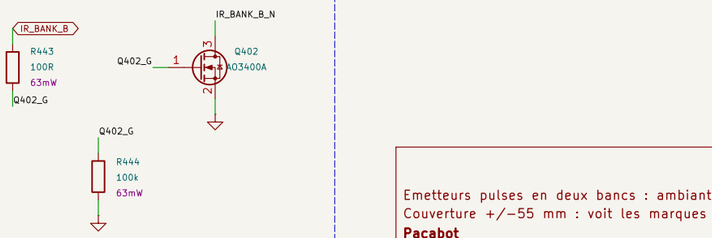


Commutation des deux bancs d emetteurs



Banc A : voies paires. Banc B : voies impaires.

Le rapport cyclique sur la grille pilote le courant d emission :
une garde au sol de 6 mm au lieu de 3 se rattrape en logiciel,
sans retoucher le PCB.



Emetteurs pulses en deux bancs : ambiante soustraite, diaphonie supprimee
Couverture +/−55 mm : voit les marques a 40 mm a droite

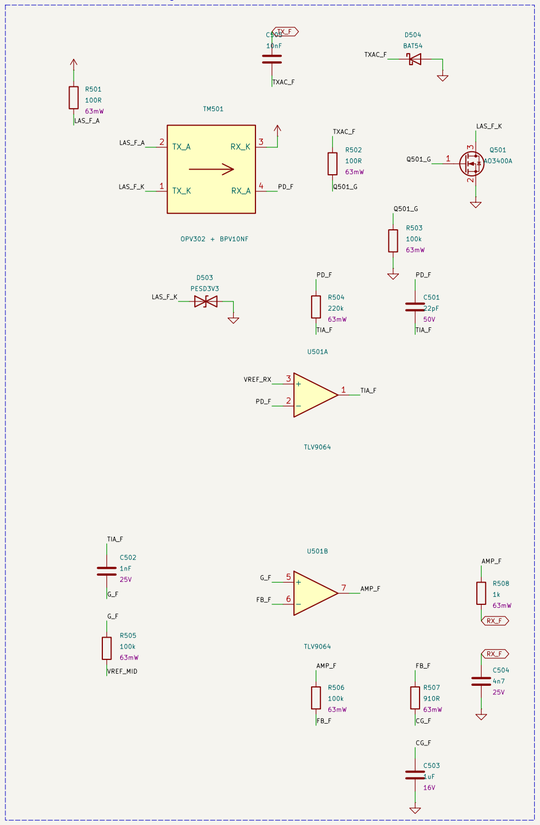
Pacabot

Sheet: /Barrette/
File: 04-line-array.kicad_sch

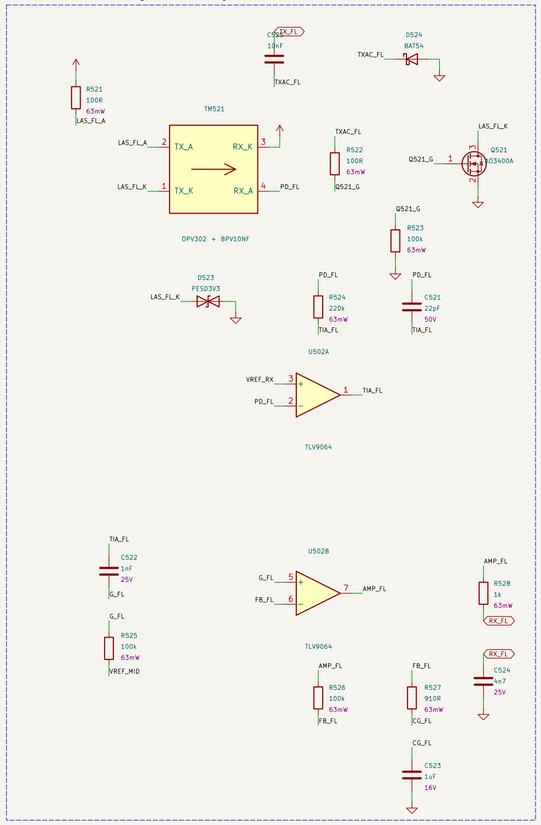
Title: UsainBot — Barrette de ligne, 12 x ITR8307 au pas de 10 mm

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 5/9

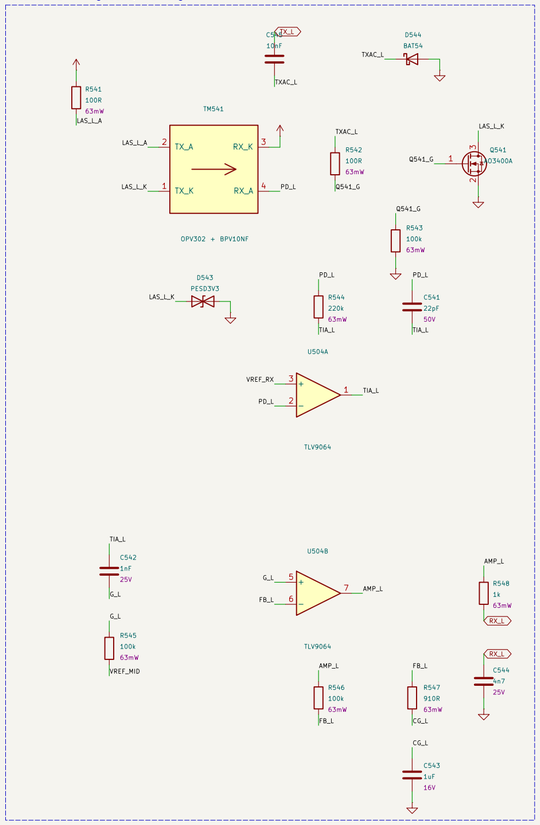
Station F — avant, 15 deg



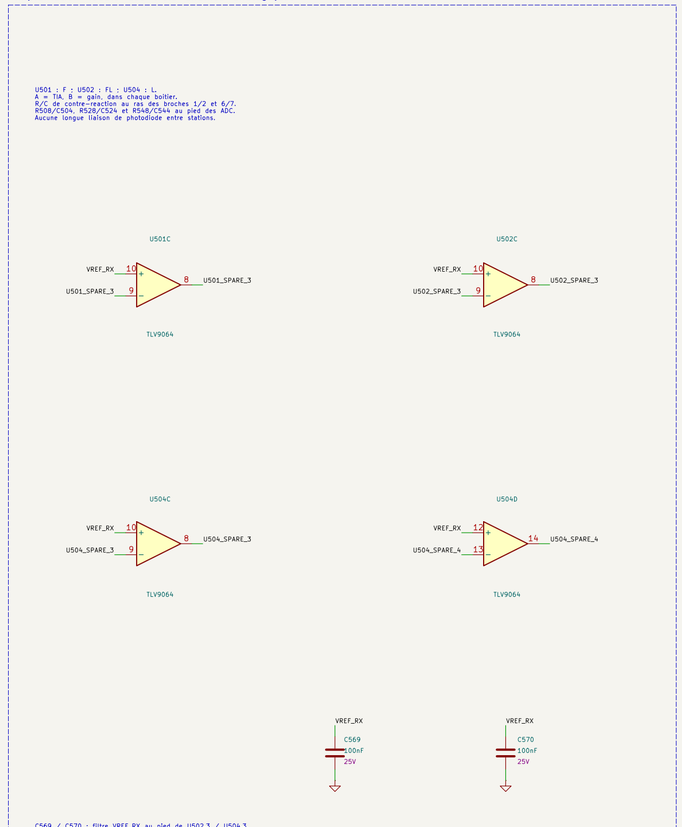
Station FL — avant-gauche, 45 deg



Station L — gauche, 75 deg

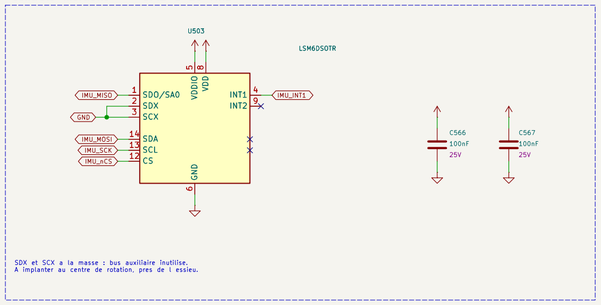


Implantation locale des trois chaines analogiques

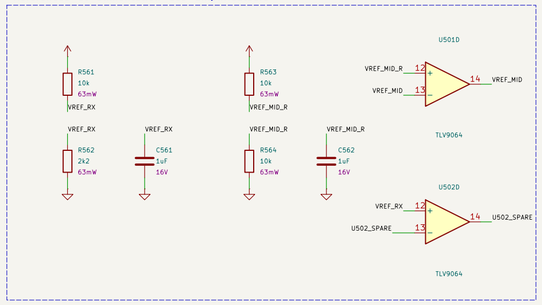


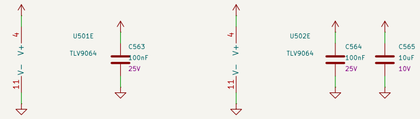
Emission codee, couplage alternatif avant le gain, demodulation I/Q dans le firmware :
le gain de traitement vient du retrecissement de bande, pas de l optique.

Centrale inertielle — SPI2 a 10 MHz



References et alimentation des amplificateurs







C563 / C564 / C568 : 100 nF local, broche 4 vers masse.
Entrees inutilisees polarisees par VREF_RX, sorties bouclees.
Plan de masse continu : retours TX eloignes des noeuds PD.

Couplage alternatif avant le gain, demodulation I/Q dans le firmware
Trois stations identiques : plus aucun bus I2C dans la boucle critique

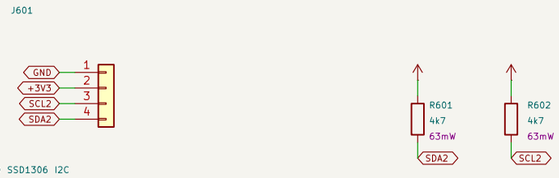
Pacabot

Sheet: /Capteurs/
File: 05-sensors.kicad_sch

Title: UsainBot — Telemetrie analogique a detection synchrone, Inertie

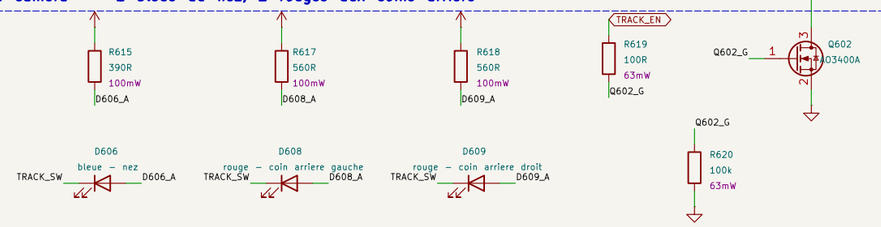
Size: A2	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 6/9

Afficheur OLED SSD1306 0,96 pouce — bus I2C2, hors PCBA



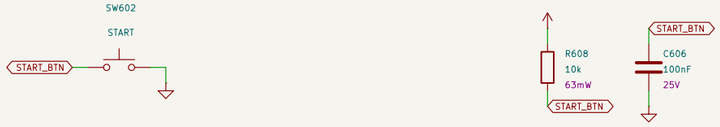
Tirage du bus I2C2, partage avec le chargeur.
Bus lent, jamais sollicite en course.

Suivi camera — 1 bleue au nez, 2 rouges aux coins arriere



Depart — moyen conforme au chapitre 2 du reglement

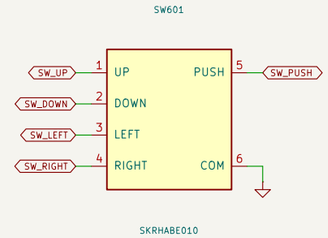
Deux des trois bleues du nez ont ete rendues le 4 septembre : il en reste une sur l axe. Avec les deux rouges des coins arriere, la camera a toujours un triangle — position ET cap — et le nez, qui est la partie la plus etroite et la plus chargee de la carte, y gagne deux LED et deux resistances de place.

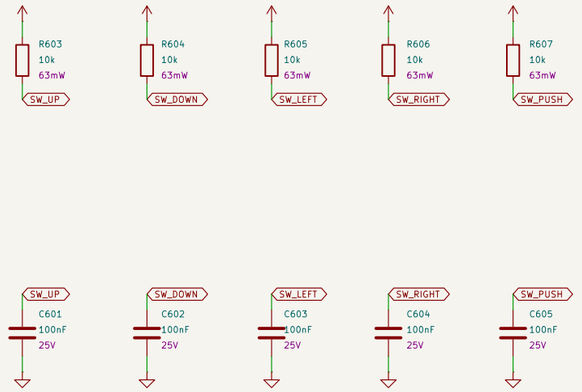


Le bouton suffit au reglement, le geste devant le telemetre n en est qu un complement (machine a etats du firmware).

Plus de temoins d etat generiques : les trois LED verte / rouge / jaune et leurs trois GPIO ont ete rendus le 4 septembre. Ce qu on regarde pendant un essai, c est la barrette — chaque capteur de ligne a maintenant sa LED (feuille 04). Le temoin " BLE alimente " visible du jury reste cable sur le rail +3V3_BLE lui-meme (feuille 07) : il ne peut pas mentir sur l etat reel du module.

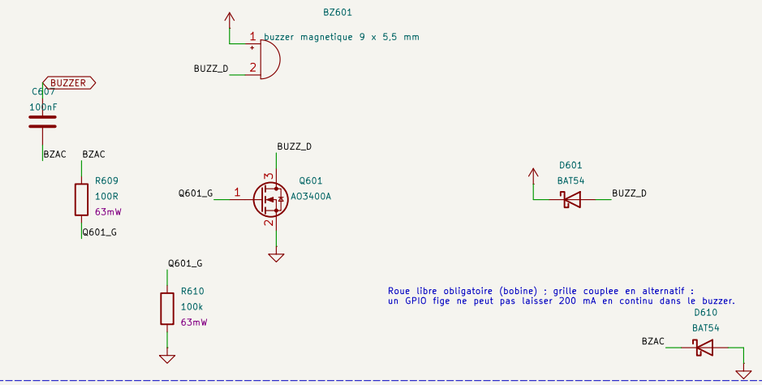
Switch 5 directions — navigation a deux dimensions, une seule piece





Alps SKRHABE010, joystick 4 directions + appui central, 7,35 x 7,5 mm.
Contacts A–D vers UP/RIGHT/DOWN/LEFT : l affectation reelle des directions se recale au firmware.

Buzzer passif — TIM17, le seul retour lisible robot au sol



Roue libre obligatoire (bobine) : grille couplee en alternatif :
un GPIO fige ne peut pas laisser 200 mA en continu dans le buzzer.

L OLED n est jamais rafraichi pendant une tentative (transfert bloquant ~30 ms)
Chapitre 5 art. 1 : configuration sans outillage, un petit tournevis au plus

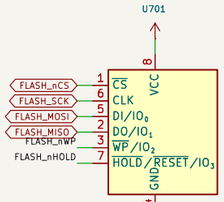
Pacabot

Sheet: /IHM/
File: 06-hmi.kicad_sch

Title: UsainBot — Afficheur, switch 5 directions, buzzer, depart, temoins

Size: A3	Date: 2026-08-30	Rev: A
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 7/9

Memoire de traces — W25Q128 sur SPI3, 50 MHz

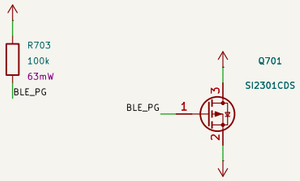


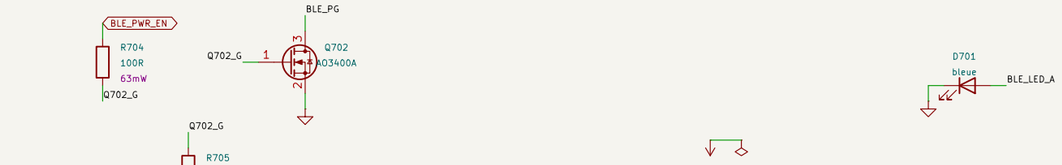




Log 1 kHz de 20 signaux sur un tour complet, puis vidage par USB.

Module BLE detachable — alimentation coupee par interrupteur de charge



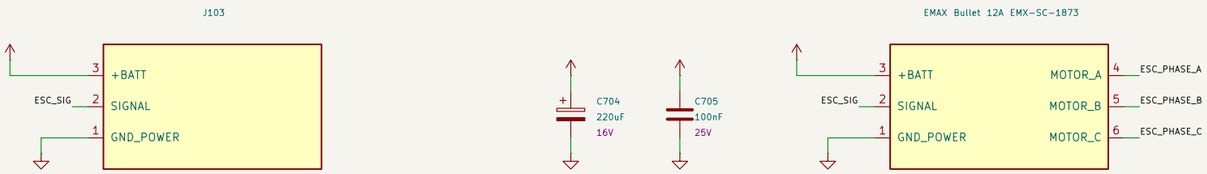


Module OTA (ESP32-C3)

PA8 haut = module alimente. Grille rappelee au rail par R703 :
MCU eteint ou GPIO en haute impedance, le module reste hors tension.
Module conseille : ESP32-C3 SuperMini — OTA par WiFi natif (rapide),
pont UART 921600 Bd vers le STM32. Un HM-11 BLE 4.0 plafonne a
2-3 ko/s : 2 a 4 min pour 256 ko de firmware. Broche 3 = RX du
module, broche 4 = TX : a recroiser selon la serigraphie.

Turbine : EMAX Bullet 12A EMX-SC-1873 / BLHeli-S / sans BEC





J103 : trois pins sur la carte. ESC103 et M703 : circuit externe, exclus du PCB.
Les sorties moteur ne passent pas dans le cuivre de la carte.
PCB ESC 11 x 15 mm: montage vertical avec soutien isolant a realiser.
Entraxes et epaisseurs estimes sur photos : valider sur la piece avant fabrication.

VPACK = batterie brute : ESC sous tension tant que le pack est branche.
F101 et le bouton coupent la carte / traction, pas la branche ESC.
Pack commun 25 : protection generale et profil de charge a definir avec les cellules.
Petit GND logique et gros GND puissance : continuite a mesurer; sinon 4e liaison requise.

EMAX Bullet 12A sans BEC; montage 3 pins prototype; phases moteur hors PCB
Chapitre 2 : moyens de communication inhibes au moment du depart

Pacabot

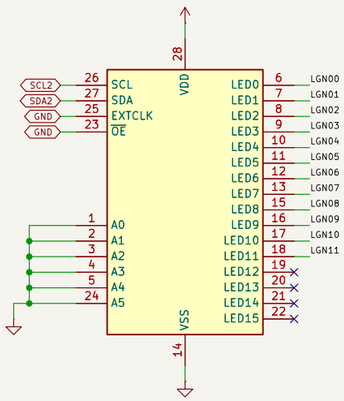
Sheet: /Traces et turbine/
File: 07-comms.kicad_sch

Title: UsainBot — Flash de traces, module BLE, embase ESC de turbine

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 8/9

Ce que l on regarde pendant un essai, ce n est pas un temoin d etat generique : c est ce que voit la barrette. Une LED par capteur, sur la moustache, a l aplomb du capteur qu elle rapporte — la ligne se lit d un coup d oeil sous le robot, et un capteur borgne se voit avant la course, pas apres.

Le rapport cyclique suit le signal : la LED s allume progressivement quand la ligne arrive sous le capteur. Un simple tout-ou-rien ne dirait pas si le capteur est au bord ou au centre du trait.































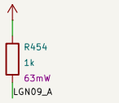


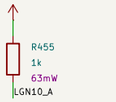


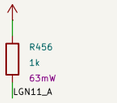




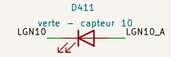














Adresse 0x40 (A0–A5 a la masse). Le bus I2C2 porte deja l ecran et le chargeur : douze voies font 52 octets, soit 1,2 ms a 400 kHz, en DMA hors de la boucle rapide. Quatre sorties restent libres.

Chaque LED est posee au-dessus de son capteur, sur la moustache
PCA9685 sur I2C2 : douze PWM 12 bits sans consommer une broche de MCU

Pacabot

Sheet: /Temoins de ligne/
File: 08-line-leds.kicad_sch

Title: UsainBot — Douze temoins de presence de ligne

Size: A3	Date: 2026-08-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 9/9